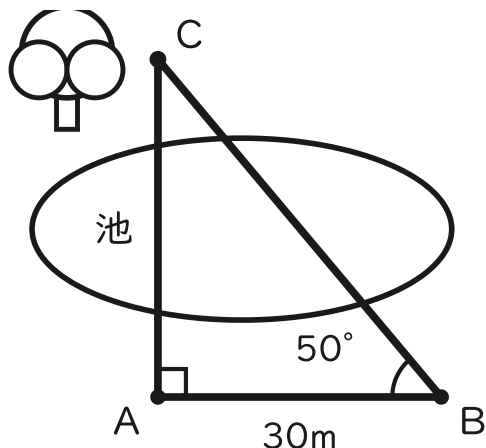


図形の拡大と縮小

3まい目 かんがえる | 筋道を立てて考える

1 2 3 4 めやす 15分

- 1 池のこちら側の点Aから、向こう側の木Cまでのきよりを、池に入らずに調べます。



ちひろ 点Aから30mはなれた点Bをとって角をはかったら、角Aは 90° 、角Bは 50° だったよ。

かずま 縮尺 $\frac{1}{1000}$ の縮図をかくて、辺ACの長さを調べればいいね。

あやか 縮図の長さを何倍すると、実際の長さになるのかな。

- 2 かずまさんの考え方で求めます。㊦～㊩にあてはまる数を書きましょう。

考え方のとちゅう

30mは3000cmなので、縮図の辺ABの長さは $3000 \div 1000 = \textcircled{\text{ア}}$ (cm) です。

角Aを 90° 、角Bを 50° にして縮図をかき、辺ACをはかると3.6cmでした。実際の長さは、縮図の長さの $\textcircled{\text{イ}}$ 倍なので、 $3.6 \times 1000 = \textcircled{\text{ウ}}$ (cm)、つまり約 $\textcircled{\text{エ}}$ mです。

㊦

㊩

㊦

㊩

- 3 縮尺を $\frac{1}{500}$ にかえて、同じ三角形ABCの縮図をかきます。

- (1) 縮図の辺ABは何cmになりますか。

式

答え

- (2) $\frac{1}{500}$ の縮図は、 $\frac{1}{1000}$ の縮図の何にあたりますか。ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア 2倍の拡大図 イ $\frac{1}{2}$ の縮図 ウ 形のちがう図

答え

- (3) $\frac{1}{500}$ の縮図では、辺ACは約何cmになりますか。

式

答え

図形の拡大と縮小

3まい目 かんがえる | 筋道を立てて考える

答え

1

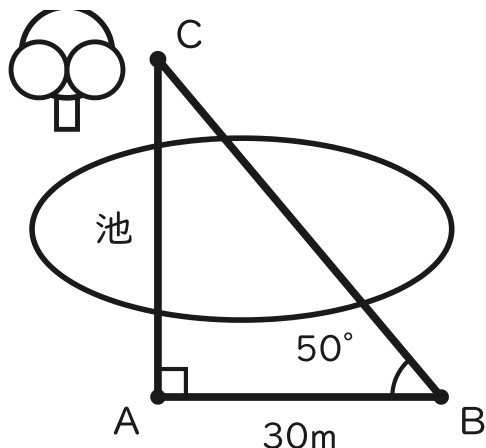
2

3

4

めやす 15分

1 池のこちら側の点Aから、向こう側の木Cまでのきよりを、池に入らずに調べます。



ちひろ 点Aから30mはなれた点Bをとって角をはかったら、角Aは 90° 、角Bは 50° だったよ。

かずま 縮尺 $\frac{1}{1000}$ の縮図をかくて、辺ACの長さを調べればいいね。

あやか 縮図の長さを何倍すると、実際の長さになるのかな。

2 かずまさんの考え方で求めます。㊦～㊨にあてはまる数を書きましょう。

考え方のとちゅう

30mは3000cmなので、縮図の辺ABの長さは $3000 \div 1000 = \text{㊦}$ (cm) です。

角Aを 90° 、角Bを 50° にして縮図をかき、辺ACをはかると3.6cmでした。実際の長さは、縮図の長さの ㊧ 倍なので、 $3.6 \times 1000 = \text{㊨}$ (cm)、つまり約 ㊩ mです。

㊦ 3

㊧ 1000

㊨ 3600

㊩ 36

3 縮尺を $\frac{1}{500}$ にかえて、同じ三角形ABCの縮図をかきます。

(1) 縮図の辺ABは何cmになりますか。

式 $3000 \div 500 = 6$

答え 6cm

(2) $\frac{1}{500}$ の縮図は、 $\frac{1}{1000}$ の縮図の何にあたりますか。ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

㊦ 2倍の拡大図 イ $\frac{1}{2}$ の縮図 ウ 形のちがう図

答え ア

(3) $\frac{1}{500}$ の縮図では、辺ACは約何cmになりますか。式 $3.6 \times 2 = 7.2$

答え 約7.2cm